

BioSpecInfo

Guida al deploy — BioSpecInfo

Samuele Pio Provenzano

Versione **bsi-v175** · commit `2b128b1`

Generato il 2026-09-30

Documento generato automaticamente dal sorgente Markdown versionato nel repository. La versione e il commit stampati in ogni piè di pagina identificano esattamente lo stato del software descritto.

Guida al deploy — BioSpecInfo

Campo	Valore
Software	BioSpecInfo
Versione descritta	bsi-v175
Scopo	Procedura operativa per pubblicare, aggiornare e ripristinare l'applicazione.

0. Cosa si pubblica, in pratica

BioSpecInfo è un insieme di **file statici**. Non c'è nulla da compilare, nessun processo da tenere acceso, nessun database da provisioningare.

Build	Nessuna. I file del repository <i>sono</i> l'applicazione.
Runtime server	Nessuno
Variabili d'ambiente	Nessuna per l'applicazione. Solo il proxy opzionale ne ha (\$4).
Database	Nessuno lato server
Requisito del server	Servire file statici su HTTPS con i MIME corretti

L'unico requisito non ovvio: il server deve restituire `application/wasm` per i file `.wasm`, altrimenti RDKit e SQLite non si avviano. GitHub Pages, Netlify, Vercel e Cloudflare Pages lo fanno già.

1. Ambienti

Ambiente	Come si ottiene	A cosa serve
Sviluppo	<code>python3 -m http.server 8899</code> dalla radice	Lavoro quotidiano e banchi di prova
Anteprima	Un ramo pubblicato su Pages, o <code>npx serve</code>	Verifica prima dell'unione
Produzione	GitHub Pages dal ramo <code>main</code>	<code>samupropiol-ship-it.github.io/BioSpecInfo-v11/</code>

Perché serve un server anche in sviluppo. Aprire `index.html` con un doppio clic (`file://`) non funziona: RDKit e SQLite sono moduli WebAssembly e richiedono un contesto HTTP. È il motivo per cui anche i banchi di prova girano contro un server locale.

2. Pubblicazione in produzione

2.1 Procedura

```
# 1. dal ramo di lavoro, batteria completa
python3 -m http.server 8899 &
node tools/genera-evidenza.js          # deve chiudersi con 0 falliti

# 2. incrementare la versione – DUE righe, sempre in coppia
#   sw.js:      var CACHE = 'bsi-v<NNN+1>';
#   index.html: window.BSI_APP_VERSION='bsi-v<NNN+1>';

# 3. rigenerare SBOM, PDF, pacchetti ed evidenza sulla versione nuova
node tools/genera-sbom.js
node tools/genera-pdf.js               # 36 PDF; ogni piè di pagina porta versione e commit
node tools/genera-pacchetti.js        # i tre pacchetti di consegna; fallisce se un link è rotto
node tools/genera-evidenza.js

# 4. unire in main
git add -A && git commit -m "..."
git push -u origin <ramo>
#   poi pull request e squash merge
```

GitHub Pages pubblica automaticamente da `main`: il workflow *pages build and deployment* impiega circa un minuto.

2.2 Le due righe della versione

`CACHE` in `sw.js` e `BSI_APP_VERSION` in `index.html` **devono coincidere**.

- `CACHE` determina se il Service Worker considera la cache obsoleta: senza

incremento, i dispositivi continuano a servire i file vecchi e la pubblicazione non arriva a nessuno.

- `BSI_APP_VERSION` è ciò che l'utente vede nella finestra «Aggiornamenti» e ciò

che il controllo confronta con il `sw.js` su GitHub.

Sono disallineate una volta in passato — la seconda era ferma da mesi — e il risultato è stato che il controllo aggiornamenti confrontava un numero sbagliato.

2.3 Come arriva l'aggiornamento agli utenti

1. Il browser rileva un `sw.js` diverso e installa il nuovo Service Worker.
2. `skipWaiting()` lo attiva subito; le cache vecchie vengono eliminate.
3. Il Service Worker **avvisa** le schede aperte (`BSI_SW_UPDATED`) — non le ricarica d'ufficio.

1. La pagina decide: se non c'è lavoro in corso si ricarica da sola; se l'assistente sta rispondendo o c'è testo non salvato, mostra «Aggiorna ora / Più tardi».

Chi apre l'app in quel momento riceve già la versione nuova.

3. Alternative di pubblicazione

L'applicazione non dipende da GitHub Pages. Qualunque host di file statici va bene, purché su HTTPS (il Service Worker lo richiede).

Piattaforma	Comando / configurazione	Note
GitHub Pages	Settings → Pages → branch <code>main</code> , cartella <code>/</code>	In uso. Gratuito, dominio personalizzabile
Netlify	<code>netlify deploy --prod --dir=.</code>	Nessun comando di build
Vercel	<code>vercel --prod</code>	Progetto statico, nessun framework
Cloudflare Pages	<code>npx wrangler pages deploy .</code>	Comodo se si usa già il proxy
VPS con nginx	Copia dei file in <code>/var/www/biospecinfo</code>	Vedi configurazione sotto

Configurazione nginx

```
server {
    listen 443 ssl http2;
    server_name biospecinfo.example.org;
    root /var/www/biospecinfo;

    # Senza questo tipo MIME, RDKit e SQLite non si avviano
    types { application/wasm wasm; }

    # sw.js non va messo in cache dal CDN: è ciò che annuncia le versioni nuove
    location = /sw.js {
        add_header Cache-Control "no-cache, no-store, must-revalidate";
    }

    location / {
        try_files $uri $uri/ /index.html;
    }
}
```

Regola valida ovunque: `sw.js` non va messo in cache

Se una CDN conserva `sw.js`, il browser continua a vedere la versione vecchia e **nessun aggiornamento arriva mai**, per quanto si pubblichi. Vale per ogni piattaforma.

4. Proxy opzionale — deploy separato

Il proxy è un componente **distinto**, di proprietà dell'utente, pubblicato sul suo account Cloudflare. Non è necessario per usare l'applicazione.

```
cd proxy
npx wrangler login
npx wrangler deploy
# l'indirizzo viene stampato: https://spectra-proxy.<account>.workers.dev

npx wrangler secret put GROQ_KEYS      # una o più chiavi, separate da virgola
npx wrangler secret put GEMINI_KEYS   # facoltativo
```

Poi si incolla l'indirizzo nel riquadro «Proxy» dell'assistente, dentro l'app. Gli stessi quattro passi sono disponibili **nell'applicazione**, con i comandi pronti da copiare.

Configurazione consigliata

```
# Senza questa variabile il proxy accetta richieste da qualunque origine
npx wrangler secret put ORIGINI
# valore: https://samupropiol-ship-it.github.io
```

Variabile	Default	Perché toccarla
ORIGINI	(vuoto = tutte)	Impostarla sempre. Un proxy aperto è utilizzabile da chiunque, a spese della tua quota.
LIMITE_IP	20	Richieste per IP nella finestra
TETTO_GIORNO	2000	Tetto complessivo giornaliero

Le chiavi non vanno mai in `wrangler.toml`. Quel file è versionato: una chiave scritta lì finisce su GitHub e i bot che lo scandagliano la trovano in poche ore. Si usa `wrangler secret put`, che le tiene fuori dal repository.

5. Dominio e certificato

Aspetto	Situazione
HTTPS	Obbligatorio: senza, il Service Worker non si registra e l'app non funziona offline
Certificato	Fornito e rinnovato automaticamente da GitHub Pages
Dominio personalizzato	Settings → Pages → Custom domain, più un record <code>CNAME</code> verso <code><utente>.github.io</code>

6. Monitoraggio

Non esiste un server da monitorare: non ci sono processi che possano cadere, né risorse che si esauriscano.

Cosa osservare	Come
Esito della pubblicazione	GitHub → Actions → <i>pages build and deployment</i>

Cosa osservare	Come
Disponibilità	Un controllo HTTP su <code>index.html</code> (UptimeRobot o simili)
Errori lato client	Console del browser. La telemetria remota esiste ma è disattivata (<code>BSI_TELEMETRY_URL</code> vuoto): attivarla richiede una decisione consapevole sul trattamento dei dati.
Consumo del proxy	Cloudflare → Workers → Analytics

7. Ripristino e procedure d'emergenza

7.1 Tornare alla versione precedente

```
git revert <commit>
git push origin main
```

Pages ripubblica in circa un minuto. I dispositivi ricevono la versione ripristinata come un normale aggiornamento — **purché il `CACHE` cambi**: un revert che riporta anche il numero di versione all'indietro va bene, perché conta che il valore sia *diverso*, non che sia maggiore.

7.2 «Ho pubblicato ma non vedo le modifiche»

Nell'ordine:

1. **La versione è stata incrementata?** È la causa nel novanta per cento dei casi. Senza, il Service Worker serve la cache.

1. **Pages ha concluso?** GitHub → Actions.

2. Il `sw.js` è in cache da una CDN? Deve rispondere `no-cache`.

3. Dall'app: menu ✨ → **Aggiornamenti** → *Controlla*, che forza un `registration.update()`.

1. In ultima istanza: strumenti per sviluppatori → Application → Service Workers → *Unregister*, poi ricaricare.

7.3 «L'assistente non risponde più»

Non è un problema di pubblicazione: riguarda il fornitore AI. Nell'app, il pulsante  **Prova** misura in pochi secondi quali fornitori il dispositivo riesce davvero a contattare, senza bisogno di alcuna chiave.

7.4 Ripristino dei dati dell'utente

I dati risiedono sul dispositivo e **non esistono copie sul server**: non è possibile ripristinarli da remoto. È una conseguenza diretta dell'architettura local-first, ed è dichiarata all'utente. Le esportazioni (note, documenti) restano la sola forma di copia di sicurezza.

8. Lista di controllo prima di pubblicare

- ☐ `node tools/genera-evidenza.js` si chiude con **0 falliti**
- ☐ `CACHE` in `sw.js` e `BSI_APP_VERSION` in `index.html` incrementate e **uguali**
- ☐ `node tools/genera-sbom.js` rieseguito
- ☐ `node tools/genera-pdf.js` rieseguito — altrimenti gli allegati descrivono la versione precedente
- ☐ `node tools/genera-pacchetti.js` rieseguito e chiuso con **0 collegamenti rotti**
- ☐ Rapporto di evidenza rigenerato sul commit che si pubblica
- ☐ Eventuali difformità nuove annotate in `09-Release-Conformance-Statement.md` §4
- ☐ Nessun marcatore di conflitto (`verifica_guida` lo controlla su 58 file)
- ☐ Nessuna chiave API nei file versionati
- ☐ Il debito di accessibilità **non è cresciuto** — se è sceso, rigenerare il

riferimento con `node tools/verifica-accessibilita.js --aggiorna-riferimento` e registrarlo nel commit

- ☐ La copertura di codice **non è scesa** — `audit_copertura` fallisce se lo è

Documento aggiornato alla versione `bsi-v175`.